2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2022 年全国高中数学联合竞赛
一试（A1 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 设复数 $z=\sqrt{\frac{\pi}{\mathrm{e}+\pi}}(1+\mathrm{i})+\sqrt{\frac{\mathrm{e}}{\pi+\mathrm{e}}}(1-\mathrm{i})$（e 为自然对数的底数，i 为虚数单位），则 z 的模为_____.

答案：$\sqrt{2}$.

解：记 $u=\sqrt{\frac{\pi}{\mathrm{e}+\pi}}, v=\sqrt{\frac{\mathrm{e}}{\pi+\mathrm{e}}}$，则 $u,v\in\mathbf{R}, u^2+v^2=1$.

因此 $|z|=|(u+v)+(u-v)\mathrm{i}|=\sqrt{(u+v)^2+(u-v)^2}=\sqrt{2(u^2+v^2)}=\sqrt{2}$.

2. 在平面直角坐标系 xOy 中，圆 $\Omega: x^2+y^2+dx+ey+f=0$（其中 d,e,f 为实数）的一条直径为 AB，其中 $A(20,22), B(10,30)$，则 f 的值为_____.

答案：860.

解：易知 Ω 的圆心（即 AB 的中点）为 $(15,26)$，Ω 的半径为 $\frac{|AB|}{2}=\sqrt{41}$，故圆 Ω 的方程为 $(x-15)^2+(y-26)^2=41$，即 $x^2+y^2-30x-52y+860=0$.

所以 $f=860$.

3. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且当 $x\ge 0$ 时，$f(x)=|x-2|+a$（其中 a 为实数）. 若 $f(x)$ 为奇函数，则不等式 $f(x)\ge 1$ 的解集为_____.

答案：$[-3,-1]\cup[5,+\infty)$.

解：由条件知 $f(0)=2+a=0$，故 $a=-2$.

当 $x\ge 0$ 时，由 $f(x)=|x-2|-2\ge 1$，解得 $x\ge 5$.

当 $x<0$ 时，$f(x)\ge 1$ 等价于 $f(-x)\le -1$，即 $|-x-2|-2\le 1$，即 $|x+2|\le 1$，解得 $-3\le x\le -1$.

综上，不等式 $f(x)\ge 1$ 的解集为 $[-3,-1]\cup[5,+\infty)$.

4. 若 ΔABC 满足 $\frac{\angle A}{3}=\frac{\angle B}{4}=\frac{\angle C}{5}$，则 $\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|BC|^2}$ 的值为_____.

答案：$\frac{3+\sqrt{3}}{4}$.

解：由条件知 $A=45^\circ, B=60^\circ, C=75^\circ$，于是

$$\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|BC|^2}=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|AB|\cdot|AC|}\cdot\frac{|AB|}{|BC|}\cdot\frac{|AC|}{|BC|}=\cos A\cdot\frac{\sin C}{\sin A}\cdot\frac{\sin B}{\sin A}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}\cdot\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{3+\sqrt{3}}{4}.$$

5. 若等差数列$\{a_n\}$及正整数$m(m\geq 3)$满足：$a_1=1, a_m=2$，且

$$\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_{m-1}a_m}=3,$$

则$a_1+a_2+\cdots+a_m$的值为_____.

答案： $\frac{21}{2}$.

解： 设$\{a_n\}$的公差为d，则

$$\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_{m-1}a_m}=\sum_{i=1}^{m-1}\frac{a_{i+1}-a_i}{da_ia_{i+1}}$$

$$=\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{m-1}\left(\frac{1}{a_i}-\frac{1}{a_{i+1}}\right)=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_m}\right)=\frac{a_m-a_1}{da_1a_m}=\frac{m-1}{a_1a_m},$$

结合条件可知$3=\frac{m-1}{2}$，得$m=7$.

所以$a_1+a_2+\cdots+a_m=\frac{(1+2)\times 7}{2}=\frac{21}{2}$.

6. 在某次数学竞赛小组交流活动中，四名男生与三名女生按随机次序围坐一圈，则三名女生两两不相邻的概率为_____.

答案： $\frac{1}{5}$.

解： 这7名学生的任意圆排列有6!种．以下考虑满足条件的圆排列的种数．

先对四名男生进行圆排列，有3!种排法，任意两名相邻男生之间暂视为一个空位，共4个空位；为使三名女生两两不相邻，需挑选3个不同的空位将她们依次排入，有P_4^3种排法．因此满足条件的圆排列有$3!\times\mathrm{P}_4^3$种．

从而所求概率为$\frac{3!\times\mathrm{P}_4^3}{6!}=\frac{1}{5}$.

7. 已知四面体$ABCD$满足$AB\perp BC,\ BC\perp CD,\ AB=BC=CD=2\sqrt{3}$，且该四面体的体积为6，则异面直线$AD$与$BC$所成的角的大小为_____.

答案： 45°或60°.

解： 作$DH\perp$平面ABC于点H，则四面体的体积$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot DH=6$.

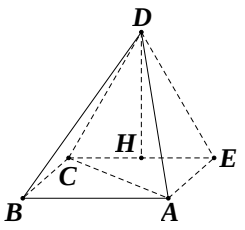
由$AB\perp BC,\ AB=BC=2\sqrt{3}$，得$S_{\triangle ABC}=6$，所以$DH=3$.

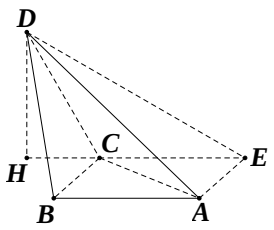
又$DH\perp CH$，$CD=2\sqrt{3}$，故$CH=\sqrt{3}$.

由$BC\perp CD, BC\perp DH$，得$BC\perp$平面CDH，所以$BC\perp CH$.

构造正方形$ABCE$，则H在直线CE上，且由$AE\perp$平面CDH知$AE\perp DE$.

由于$AE\parallel BC$，故$\angle DAE$为异面直线AD与BC所成角的平面角.





若 $HE=CE-CH=\sqrt{3}$（如左图），则 $DE=2\sqrt{3}=AE$，此时 $\angle DAE=45^\circ$；若 $HE=CE+CH=3\sqrt{3}$（如右图），则 $DE=6=\sqrt{3}AE$，此时 $\angle DAE=60^\circ$.

因此，所求角的大小为 45° 或 60°.

8. 在 5×5 矩阵中，每个元素都为 0 或 1，且满足：五行的元素之和都相等，但五列的元素之和两两不等. 这样的矩阵的个数为_____（答案用数值表示）.

答案： 26400.

解： 设矩阵的所有元素之和为 S. 由于五行的元素之和都相等，故 $5\mid S$. 又五列的元素之和两两不等，故 $10=0+1+2+3+4\le S\le1+2+3+4+5=15$.

所以 $S=10$ 或 15. 于是只有以下两类情形：

(1) $S=10$，此时每行有 2 个 1，其余为 0，各列中 1 的个数为 0、1、2、3、4 的排列；

(2) $S=15$，此时每行有 2 个 0，其余为 1，各列中 0 的个数为 0、1、2、3、4 的排列.

对于情形 (1)，不妨先考虑对任意 $i=1,2,\cdots,5$，第 i 列中恰有 $i-1$ 个 1，且第 2 列中的 1 位于第 1 行的矩阵，设这样的矩阵有 n 个（则由对称性，符合情形 (1) 的矩阵有 $5!\times5\times n=600n$ 个）.

若第 5 列中的 0 在第 1 行，则第 3 列的 2 个 1 可任选位置，第 4 列的 3 个 1 必须与第 3 列的 2 个 1 两两不同行，这种矩阵有 $C_5^2=10$ 个.

以下设第 5 列中的 0 在第 $k\,(2\le k\le5)$ 行处. 此时，在第 3、4 列中，第 1 行处必须都为 0，第 k 行处必须都为 1，然后，第 3 列中的另一个 1 可在除第 1、第 k 行外的剩下三个位置中任选一处，第 4 列中的另两个 1 的位置随之确定（必须与第 3 列的 1 不同行），这种矩阵有 $4\times3=12$ 个.

所以 $n=10+12=22$，从而符合情形 (1) 的矩阵有 $600n=13200$ 个.

同理，符合情形 (2) 的矩阵也有 13200 个.

综上，所求的矩阵的个数为 $2\times13200=26400$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9.（本题满分 16 分） 对任意正实数 a，记函数 $f(x)=|\lg x|$ 在 $[a,+\infty)$ 上的最小值为 m_a，函数 $g(x)=\sin\dfrac{\pi x}{2}$ 在 $[0,a]$ 上的最大值为 M_a. 若 $M_a-m_a=\dfrac{1}{2}$，求 a 的所有可能值.

解： 由于 $f(1)=0$ 为 $f(x)$ 的最小值，$f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上严格递增，故

$$m_a=\begin{cases}0,\ 0<a\le1,\\ \lg a,\ a>1.\end{cases}$$ ……4 分

由于 $g(1)=1$ 为 $g(x)$ 的最大值，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格递增，故

$$M_a=\begin{cases}\sin\dfrac{\pi a}{2}, & 0<a\le 1,\\ 1, & a>1.\end{cases}$$ ……8 分

当 $0<a\le 1$ 时，$M_a-m_a=\sin\dfrac{\pi a}{2}$，由 $\sin\dfrac{\pi a}{2}=\dfrac{1}{2}$ 解得 $\dfrac{\pi a}{2}=\dfrac{\pi}{6}$，即 $a=\dfrac{1}{3}$.

……12 分

当 $a>1$ 时，$M_a-m_a=1-\lg a$，由 $1-\lg a=\dfrac{1}{2}$ 解得 $a=\sqrt{10}$.

因此 a 的所有可能值为 $\dfrac{1}{3}$ 或 $\sqrt{10}$. ……16 分

10.（本题满分 20 分）在平面直角坐标系 xOy 中，设一条动直线 l 与抛物线 $\Gamma: y^2=4x$ 相切，且与双曲线 $\Omega: x^2-y^2=1$ 交于左、右两支各一点 A、B．求 ΔAOB 的面积的最小值.

解：设 l 与 Γ 相切于点 P（显然 P 不为原点 O，否则 l 为 y 轴，与 Ω 无交点）.

由对称性，不妨设 P 为第一象限内 Γ 上一点，坐标为 $(t,2\sqrt{t})$，其中 $t>0$，则切线 l 的方程为 $2\sqrt{t}\cdot y=2(x+t)$，即

$$y=\frac{x}{\sqrt{t}}+\sqrt{t}.$$ ……5 分

代入 Ω 的方程，整理得关于 x 的方程

$$(t-1)x^2-2tx-t(t+1)=0,$$

A,B 的横坐标为该方程的两解，记为 x_1,x_2，则 $t\ne 1$，且

$$x_1+x_2=\frac{2t}{t-1},\ x_1x_2=-\frac{t(t+1)}{t-1}.$$

根据题意有 $x_1x_2<0$，而 $t>0$，故 $t>1$.

注意到 l 的截距为 $\sqrt{t}$，故有

$$S_{\Delta AOB}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{t}\cdot|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{t}}{2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$$
$$=\frac{\sqrt{t}}{2}\sqrt{\frac{4t^2}{(t-1)^2}+4\frac{t(t+1)}{t-1}}=\frac{t\sqrt{t^2+t-1}}{t-1}.$$ ……10 分

令 $u=t-1$，则 $u>0$．利用基本不等式，得

$$S_{\Delta AOB}=\frac{(u+1)\sqrt{(u+1)^2+u}}{u}\ge\frac{2\sqrt{u}\sqrt{4u+u}}{u}=2\sqrt{5}.$$

当 $u=1$（即 $t=2$）时，$S_{\Delta AOB}$ 取到最小值 $2\sqrt{5}$. ……20 分

11.（本题满分 20 分）设正整数数列 $\{a_n\}$ 同时具有以下两个性质：

(i) 对任意正整数 k，均有 $a_{2k-1}+a_{2k}=2^k$；

(ii) 对任意正整数 m，均存在正整数 $l\le m$，使得 $a_{m+1}=\sum_{i=l}^{m}a_i$.

求 $a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2022}$ 的最大值.

解：由于 $\{a_n\}$ 为正整数数列，在 (i) 中令 $k=1$ 知 $a_1+a_2=2$，故 $a_1=a_2=1$.

以下证明：对任意正整数$k\ge 2$，有$a_{2k}=2^{k-1}$或$3\times 2^{k-2}$.

根据(ii)，对任意正整数m，显然有$a_{m+1}\ge a_m$.

当$k=2$时，由$a_3+a_4=4$及$a_4\ge a_3$知$a_4=2$或3，故结论成立.

假设k时结论成立，考虑$k+1$的情形.

由(ii)知存在正整数$l\le 2k$，使得$a_{2k+1}=\sum\limits_{i=l}^{2k}a_i$.

当$l\le 2k-1$时，由(i)及$a_{2k+2}\ge a_{2k+1}$，可知

$$2^k=a_{2k-1}+a_{2k}\le a_{2k+1}\le\frac{a_{2k+1}+a_{2k+2}}{2}=2^k,$$

于是不等号均为等号，这表明$l=2k-1$，$a_{2k+1}=a_{2k+2}=2^k$，符合结论.

当$l=2k$时，$a_{2k+1}=a_{2k}$，$a_{2k+2}=2^{k+1}-a_{2k}$.

若$a_{2k}=2^{k-1}$，则$a_{2k+2}=3\times 2^{k-1}$，符合结论；

若$a_{2k}=3\times 2^{k-2}$，则$a_{2k+1}=3\times 2^{k-2}, a_{2k+2}=5\times 2^{k-2}$，此时

$$a_{2k+1}<a_{2k+2}<a_{2k}+a_{2k+1},$$

故对任意正整数$l_1\le 2k+1$，总有$a_{2k+2}\ne\sum\limits_{i=l_1}^{2k+1}a_i$，与(ii)矛盾，即该情形不会发生.

综上，$k+1$时结论也成立．从而由数学归纳法知结论成立.

……10 分

从上述证明进一步可见，对任意正整数$k\ge 2$，$a_{2k}=3\times 2^{k-2}$与$a_{2k+2}=3\times 2^{k-1}$不能同时成立．因此，对任意正整数t，均有

$$a_{4t}+a_{4t+2}\le\max\{3\times 2^{2t-2}+2^{2t},\ 2^{2t-1}+3\times 2^{2t-1}\}=2^{2t+1}.$$

所以

$$a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2022}\le a_2+\sum_{t=1}^{505}2^{2t+1}=1+8\cdot\frac{2^{1010}-1}{4-1}=\frac{2^{1013}-5}{3}. \qquad ①$$

……15 分

当$a_1=a_2=1$，且对任意正整数t，取$a_{4t-1}=a_{4t}=a_{4t+1}=2^{2t-1}, a_{4t+2}=3\times 2^{2t-1}$时，易验证数列$\{a_n\}$具有性质(i)、(ii)，并且①取到等号.

从而$a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{2022}$的最大值为$\dfrac{2^{1013}-5}{3}$.　　……20 分